FATEC - SP Faculdade de Tecnologia de São Paulo	FOLHA DE EXERCÍCIOS No.: 1	ELETRO I	Arquivo: ELETROI_FE1_1º2026
Aluno:	nº:		Modalidade:
Professor:	Turno:	Data: ___/___/___.	

(OBS.: ESTA FOLHA DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A RESOLUÇÃO)

1) Determinar o número de elétrons n que percorrem pelo filamento de uma lâmpada, em $\Delta t = 10$ segundos, considerando que o amperímetro mede I = 64mA e o módulo da carga de 1 elétron é $|q_e| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Formulário:

$I(A) = \dfrac{\Delta Q(C)}{\Delta t(s)}$	$n = \dfrac{\Delta Q(C)}{\lvert q_e \rvert}$

2) Em um resistor a potência máxima é P = 150W quando submetido a uma tensão V = 120V. Nestas condições, determine a intensidade da corrente I e a energia E (em joules) consumida durante 8 horas.

Formulário:

$P = V \cdot I$	$E = V \cdot I \cdot \Delta t$	$E = P \cdot \Delta t$	$P = \dfrac{E}{\Delta t}$	1h = 3600s

3) Num resistor lê-se o seguinte: "1000 Ω - 20 W". Pede-se a máxima tensão que podemos aplicar e qual a corrente máxima que o mesmo suporta.

Formulário:

$P = V \cdot I$	$E = V \cdot I \cdot \Delta t$	$E = P \cdot \Delta t$	$P = \dfrac{E}{\Delta t}$	1h = 3600s

4) Sabendo-se que a resistência é de 480 Ω à 25º C e o coeficiente de temperatura $\alpha = 0{,}004^{o}\ C^{-1}$. Pede-se:
a) Resistência a 20º C b) Resistência a 65º C.

Formulário:

$R_T = R_{T0} \cdot [\ 1 + \alpha\ (T - T_0)\ ]$	Onde: R_T – Resistência à temperatura T; R_{T0} – Resistência à temperatura T_0; T – Temperatura de maior valor; T_0 – Temperatura de menor valor.

5) O resistor de aquecimento de um forno é constituído por um fio de L = 3 metros de comprimento e S = 2 milímetros quadrados de seção. Ao aplicarmos uma tensão V = 110 volts, a temperatura do resistor atinge a 80º C e a corrente em 20A, após alguns segundos. Determine: a) A resistividade do material do fio a 80º C; b) considerando o coeficiente de temperatura $\alpha = 0{,}002^{o}\ C^{-1}$, calcule a resistividade a 20º C.

$R = \dfrac{V}{I}$	$R = \rho \cdot \dfrac{L}{S}$	$\rho_T = \rho_{T0} \cdot [\ 1 + \alpha\ (T - T_0)\ ]$	Onde: ρ_T – Resistividade à temperatura T; ρ_{T0} – Resistividade à temperatura T_0; T – Temperatura de maior valor; T_0 – Temperatura de menor valor.

6) O resistor de aquecimento de um forno é constituído por um fio de 2 metros de comprimento e 1 milímetro quadrado de seção. Quando ligado a uma tensão de 220V, dissipa uma potência de 4400W a uma temperatura de 80º C. Determine a resistividade a 80ºC do material do fio, em Ω.m. Se o material utilizado no resistor possui o coeficiente de temperatura $\alpha = 0{,}05^{o}\ C^{-1}$, determine a corrente no instante em que a temperatura é igual a 20º C.

Obs.: Para a resistividade (ρ) em Ω.m, a unidade do comprimento (L) é em metros e a unidade da seção transversal (S) é o metro quadrado (m^2)

FATEC - SP Faculdade de Tecnologia de São Paulo	FOLHA DE EXERCÍCIOS No.: 1	ELETRO I	Arquivo: ELETROI_FE1_1º2026
Aluno:	nº:		Modalidade:
Professor:	Turno:	Data: ___/___/___.	

(OBS.: ESTA FOLHA DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A RESOLUÇÃO)

7) Qual a tensão que deve ser aplicada a um aquecedor de 600W para que solicite uma corrente de 5A? Calcular a sua resistência e a energia consumida durante 2 horas em Wh.

Formulário:

$P = V . I = \frac{V^2}{R} = R . I^2$	$E = P . \Delta t = V . I . \Delta t$

8) Numa lâmpada está gravado: "60 W - 120 V". Aplicando-se a tensão nominal pede-se a intensidade da corrente e a energia consumida durante 4 horas.

9) Um aparelho elétrico solicita 5A de uma fonte de 100V. Calcular: a) A sua resistência; b) A potência do aparelho; c) A energia, em Joules e em kWh, consumida pelo aparelho em 3 horas de funcionamento; d) O trabalho elétrico realizado pelo aparelho, após 2 horas de funcionamento.

$R = \frac{V}{I}$	$P = V . I$	$E (J) = P (W) . \Delta t (s)$	$E (kWh) = P (kW) . \Delta t (h)$

10) Um motor de corrente contínua foi projetado para solicitar 30,4A de uma fonte de 230V. Sabendo-se que seu rendimento é $\eta(\%) = 80\%$, pede-se sua potência útil de saída (Pu) em kW.
Obs.: A potência útil (Pu) de um motor é a potência de saída no eixo do motor e é igual à potência consumida (V . I) menos as perdas do motor (aquecimento, atrito mecânico ....).

Formulário:

$$\eta(\%) = \frac{\text{Pútil}}{\text{Pconsumida}} . 100$$

11) Numa lâmpada estão gravados os seguintes dizeres: "60W - 120V", pede-se: a) A resistência do filamento, com a lâmpada acesa; b) A energia em um mês de 30 dias, funcionando 8 horas por noite (em Wh); c) A intensidade da corrente.